热学复习讲座讲义

2026.01

Xuanpu - Yang

热现象

平衡 Vs 非平衡 ×

热平衡 ⇓ 关心近平衡

热力学平衡

态平衡参量处处均匀

- 力 → P
- 热 → T
- 物质 → 化学 / 相 ⇒ μ

从非平衡到平衡驰豫 ⇒ 特征时间

平衡态无时间概念，是动态平衡

重要的驰豫 ⇒ 输运

- 动量输运 ⇒ $\frac{du}{dz}$ ⇒ 黏滞 (层流) 剪切应力 $\tau = -\eta \frac{du}{dz}$ (层流 梯度)
- 温度梯度 ⇒ ∇T ⇒ 热传导 $\vec{q} = -\kappa \nabla T$
- 质量输运 ⇒ $\frac{dn}{dz}$ or ∇n ⇒ 扩散 $\vec{J} = -D \nabla n$

$$\begin{cases} \eta = \frac{1}{3}\rho \bar{v} \lambda \\ \kappa = \frac{1}{3}\rho c_v \bar{v} \lambda \\ D = \frac{1}{3} v \bar{\lambda} \end{cases}$$

⇒ 抛物型方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \nabla^2 u = 0$$

$d\vec{p} = -\eta \frac{du}{dz} ds\, dt$

⇒ $f = -\eta \frac{du}{dz} ds\, dt$ ⇒ 牛顿黏滞

$dQ = -\kappa \frac{dT}{dz} ds\, dt$ ⇒ Fourier 热传导

$dm = -D \frac{dn}{dz} ds\, dt$ ⇒ 菲克扩散

例子



热力学第0定律：热平衡

$A=B, B=C \Rightarrow A=C$

有传热通道即可热平衡

热力学第一定律：内禀平衡态假定

关注的量：分法1：

①强度量 p $\frac{N}{V}=n$ T C_V^m

②广延量 E U H N V C_V…

E ⇓ 不是天然可加，耦合弱才可

分法2：

①微观量 v_x，p_x，ε_k，ε_p，x （粒子的力学属性）

②宏观量 p V T S U （系统的性质）

边角料

温度与温标：

标征 T 高 or T 低

以气体为测温物质，p or V 为测温属性，测温属性随温度线性变化 $T=ap$　$T=bV$（气体开尔文温标）

气体系数的定义

$\beta=\frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$　压强系数

$\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$　等温压缩系数

$\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$　膨胀系数

$\alpha=\kappa_T \beta p \Rightarrow$

$$\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=\frac{1}{p}\left(-\frac{1}{V}\right)\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\cdot p$$

⇑

不是自由变量，而是隐函数求导

2类重要的模型

理想气体 VS 非理想气体

↓

忽略粒子之间相互作用

能量 = 动能 + ~~势能~~

理气内能仅与 T 相关

热物态方程 $pV = NkT = nRT$

其中 $N_A k = R$

$$\begin{cases} p = \frac{N}{V} k_B T \\ p = \frac{2}{3} \frac{N}{V} \overline{\varepsilon_k} \end{cases} \Rightarrow \overline{\varepsilon_k} = \frac{3}{2} k_B T \quad (\text{平动})$$

有无更普适结论？⇒ 能均分定理

$\varepsilon = \frac{i}{2} N k_B T$ 每个粒子每个自由度 $\frac{1}{2} k_B T$

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

$$\left(p + \frac{N^2 a}{V^2}\right)(V - Nb) = Nk_B T$$

注意 a 和 b 量纲不同

有效吸引吸引力

体积效应，排斥力

内能 = 动能 + 势能

最经典的势能：2-丁势



另一种常见：刚球势



如何数自由度（平方项的个数）⇒ 高斯型积分导致能均分

单原子	3	3N-3
双原子	5	3N-5
多原子	6	3N-6

$\frac{1}{2}(t+r+2s)$

道尔顿分压 $n=\Sigma n_i$ $\Sigma p_i V=\Sigma n_i RT$

热一律 回答转化

(封闭系)

$dU = dQ + dW$

微功 + 传热

U 只与初末态有关 → 过程量

不可逆自于耗散和不平衡效应

正负号约定 (以体系作主体)

得功为正，失功为负

吸热为正，放热为负

U 增加为正，减少为负

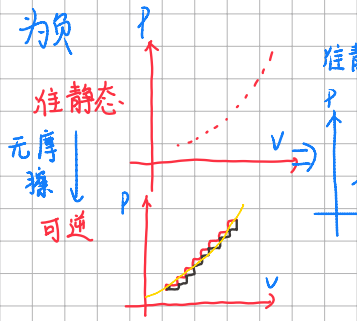
非准静态 $-P_{ex}\Delta V$

$dW = -pdV$



不可逆：$-P_{ex}dV$

可逆：$-P_{ex} = -P$





热二：回答方向

① 不可能从单一热源吸热，使之完全变为功而不产生其他影响

② 热量不可以自发从高温物体转移至低温物体

熵 可逆过程热温比

$dS = \int_{\text{逆}} \frac{dQ}{T}$ (只与初末态有关)

不可逆咋办？⇒ 构造可逆

$S = k\ln\Omega$ (玻尔兹曼熵)

统计力学再教

咋算 对于热力学极限 $N \to \infty$ $V \to \infty$ $\frac{N}{V}$ 有限

2个熵等价

热三律：绝对0度不可达到

回答S零点，回答何为0K

绝对0度下理想物质完美晶体熵为0 (普朗克)

绝对0度下，$\lim_{T\to 0} (\Delta S)_T \to 0$ 任何等温可逆过程熵变为0(能斯特)

过程们：

$dU = TdS - pdV \Rightarrow$ T, S, p, V为热力学基本变量，决定着过程

线下面积为功

⇓

图形（常用pV）

过程

定T ⇒ 等温

定S ⇒ 等熵

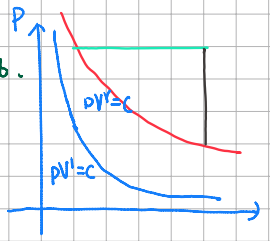
（可逆即绝热）⇒ $dS = \frac{dQ}{T}$

对理气而言（$pV = \nu k_B T$）

$pV = const.$

$pV^\gamma = const.$　$TV^{\gamma-1} = const.$　$\frac{p^{\gamma-1}}{T^\gamma} = const.$

$\gamma = \frac{i+2}{i}$　$\frac{i+2}{i} > 1$



定p ⇒ 等压

定V ⇒ 等容

$\frac{V}{T} = const.$

$\frac{p}{T} = const.$

补推导：绝热 $dQ = 0 \Rightarrow dU = -pdV = \frac{i}{2}\nu k_B dT$

$pV = \nu k T \Rightarrow pdV + Vdp = \nu k dT$（定$\nu$）

先推 $pV^\gamma = const. \Rightarrow pdV + Vdp = -\frac{p}{\gamma}pdV$

$\Rightarrow \frac{i+2}{i}pdV = Vdp \Rightarrow \frac{i+2}{i}d\ln V = d\ln p \Rightarrow pV^{\frac{i+2}{i}} = const. \Rightarrow pV^\gamma = const.$

$\Rightarrow pV = \nu k T \Rightarrow \nu k T V^{\gamma-1} = const. \Rightarrow TV^{\gamma-1} = const.$ 且2式取最小公倍数相除

$\frac{p^{\gamma-1}}{T^\gamma} = const.$

	功	热	内能	熵容	焓变	熵变
T	$-nRT\ln\frac{V_2}{V_1}=-nRT\ln\frac{p_1}{p_2}$ 先算	$nRT\ln\frac{V_2}{V_1}=nRT\ln\frac{p_1}{p_2}$	0	∞	0	$nR\ln\frac{V_2}{V_1}=nR\ln\frac{p_1}{p_2}$
S	$\frac{1}{\gamma-1}(p_2V_2-p_1V_1)$	0	$\frac{i}{2}nR(T_2-T_1)$	0	$C_p(T_2-T_1)$	0
P	$-p(V_2-V_1)$	$C_p(T_2-T_1)=\frac{i+2}{2}p(V_2-V_1)$	$\frac{i}{2}nR(T_2-T_1)=\frac{i}{2}p(V_2-V_1)$	$\frac{i+2}{2}R$	$C_p(T_2-T_1)=\frac{C_p}{nR}(V_2-V_1)p$ ⇒转成V变	$C_p\ln\frac{T_2}{T_1}=C_p\ln\frac{V_2}{V_1}$
V	0	$\frac{i}{2}nR(T_2-T_1)=\frac{i}{2}V(p_2-p_1)$	$\frac{i}{2}nR(T_2-T_1)=C_V(T_2-T_1)=\frac{i}{2}V(p_2-p_1)$ 先算	$\frac{iR}{2}$	$C_p(T_2-T_1)+0=\frac{C_pV}{nR}(p_2-p_1)$ ⇒转成p变	$C_V\ln\frac{T_2}{T_1}=C_V\ln\frac{p_2}{p_1}$

理想气体焓只与温度有关

$p_1V_1^\gamma=p_2V_2^\gamma=C$

绝热做功 $\int_{V_1}^{V_2}-p\,dV=-\frac{C}{V^\gamma}dV=\frac{C}{\gamma-1}(V_2^{-\gamma+1}-V_1^{-\gamma+1})=\frac{1}{\gamma-1}(p_2V_2-p_1V_1)$

$\gamma=\frac{i+2}{i}\Rightarrow\gamma-1=\frac{2}{i}\Rightarrow\frac{1}{\gamma-1}=\frac{i}{2}$

$S=\frac{\nu}{2}(6+5R\ln\frac{U}{\nu}+2R\frac{V}{\nu})$

$=\frac{\nu}{2}(6+5R\ln\frac{C_VT}{\nu}+2R\frac{RT}{p\nu})$

求C_p $C_p=(\frac{\partial H}{\partial T})_p=T(\frac{\partial S}{\partial T})_p=$

$dS=\int\frac{dQ}{T}\Rightarrow$ 定容 $\int\frac{C_V\,dT}{T}=C_V\ln\frac{T_2}{T_1}$

定压 $\int\frac{C_p\,dT}{T}=C_p\ln\frac{T_2}{T_1}$

若用$k\ln\Omega$反映 $S=k\ln\Omega\Rightarrow\Omega=e^{S/k}$

$\Omega_2/\Omega_1=e^{\Delta S/k}$

例：

若电阻丝把 $M=1kg$ 水从 $20°C \to 99°C$

$$\Delta S = \int \frac{CM\,dT}{T} = CM\ln\frac{T_2}{T_1}$$

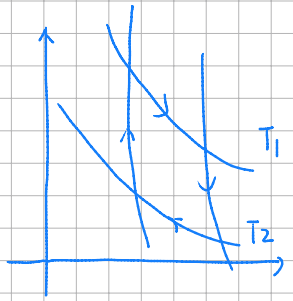
$$e^{\Delta S/k} = e^{\frac{CM}{k}\ln\frac{T_2}{T_1}} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{CM/k}$$

$$\Delta U = \Delta Q + 0 = CM(T_2 - T_1)$$

若是 $pV - pb = RT$ 热机 咋办？

$$\eta = \frac{W}{Q_{吸}} = \frac{Q_{吸} - Q_{放}}{Q_{吸}}$$

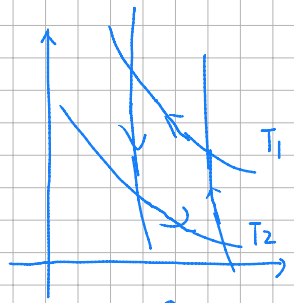
循环与效率



热机 ⇓ 对外做功

$$\eta = \frac{W}{Q_{吸}} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

⇓ 永远小于1



热泵 or 制冷机 输入功

$$\varepsilon = \frac{Q_{从低吸}}{W_{外对机}} = \frac{T_L}{T_H - T_L}$$

制冷系数

热泵 $\varepsilon' = \frac{Q_{向高放}}{W} = \frac{T_H}{T_H - T_L}$

⇓ 永远大于1

制热系数 $= \varepsilon + 1$

其实是 $Q_{向高放} = Q_{从低吸} + W$

不需要是理气，
$$\begin{cases} dU = C_V\,dT & \text{永远对} \\ dH = C_p\,dT & \text{永远对} \end{cases}$$

$C_V = \left(\frac{dQ}{dT}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ 在等容时，它恰好是定义式 $\frac{dQ}{dT}$，但任意时刻 U 都是 $C_V\,dT$ 但 $C_V\,dT$ 不是 dQ

$C_p = \left(\frac{dQ}{dT}\right)_p = \frac{\partial(U+pV)}{\partial T} = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$ 同样 $C_p\,dT$ 任意时刻不是 dQ，仅等压才是

它特殊在于 C_p，C_V 与 T 无关

其他系统 C_p，C_V 会与 T 有关

但对理气 $C_V = \frac{i}{2}Nk$ $C_V^m = \frac{i}{2}N_A k = \frac{i}{2}R$

1mol 分子的热容 ⇔ N_A 个分子的热容

$C_p = \frac{i+2}{2}Nk$ $C_V^m = \frac{i+2}{2}N_A k = \frac{i+2}{2}R$

$\Rightarrow C_p^m = C_V^m + R$

$C_p = C_V + Nk = C_V + nR$

注：$nR = Nk$

特殊过程 ★★★

熵增加原理：孤立系统（体系+环境）熵永不减少

（可逆不变，不可逆 $\Delta S > 0$）

① 绝热节流 ⇒ 等焓过程

定义：焦-汤系数 $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = \mu_{J\text{-}T}$

② 绝热自由膨胀 $dQ = 0$ $dW = 0$ $\Delta U = 0$

ideal gas $\Delta H = \Delta U + (p_2V_2 - p_1V_1)$

$\Delta U + nR(T_2 - T_1) = 0$

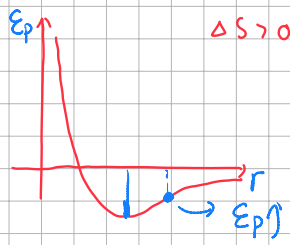
$\Delta U = 0$ ⇓ $\Delta T = 0$ ⇓ $\Delta H = 0$

$\Delta S > 0$（不可逆）$\Rightarrow \Delta S \geq \int \frac{dQ}{T} = 0$ 等号为可逆

咋求 ⇒ $\Delta S = nR\ln\frac{V_2}{V_1}$（态函数）

初末态一致

实际 gas： $dQ=0$ $dW=0$ $\Delta U=0$ $\Delta S>0$



$\Delta U=\varepsilon_k+\varepsilon_p\uparrow$

$T\downarrow \Rightarrow \Delta T<0$

$\Delta H=\Delta U+(p_2V_2-p_1V_1)$

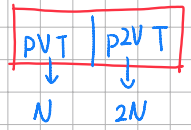
$=p_2V_2-p_1V_1\neq 0$

(除非理气等温)

非理气： $U=CT-\frac{a}{V^2}+d$ $\Delta U=C\Delta T$

$\Delta S=k\ln \Omega_2/\Omega_1$

用处处：算混合熵



表面与表面张力

$\vec{F}=\sum_i \sigma \vec{l}_i \Rightarrow d\vec{F}=\int \sigma\, d\vec{l}$ （σ：表面张力系数）

$P_{小泡}=P_0+\frac{4\sigma}{r}$

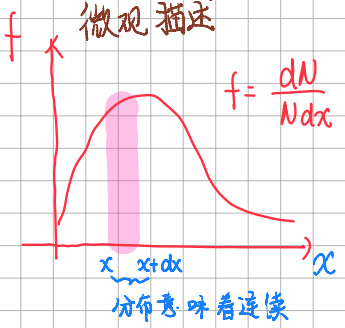
$P_{大泡}=P_0+\frac{4\sigma}{R}$

$\Rightarrow P_{大泡}<P_{小泡}$ 大泡↑ 小泡↓

输运方向

M-B 分布

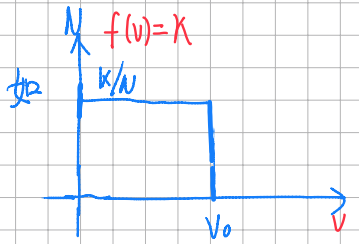
什么是分布



$f(x)dx$ ⇒ 概率

$f(x)$ ⇒ 概率密度

归一化 $\int f(x)dx=1$ ⇒ 可定 f 中未定系数



$$\begin{cases} dN=K\,dv & v_0>v>0 \\ 0 & v>v_0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{K}{N} \Rightarrow \frac{dN}{Ndv}=f(v)$$

平均速率? $Kv_0=N \Rightarrow K=\frac{N}{v_0}$

$$\int_0^{v_0} v\frac{K}{N}dv=\frac{1}{2}\frac{K}{N}v_0^2=\frac{1}{2}v_0$$ (也可直读)

$f\propto e^{-\varepsilon/kT}$ ⇒ 玻尔兹曼分布 → 扭带 ⇒ 椅是扭带

⇓

纯自由粒子 ⇒ Maxwell速度分布

(理气, 无外势)

⇓

加由粒子在外势场下 ⇒ M-B分布 (相空间)

(实空间) ⇒ $e^{-\varepsilon/kT}$

⇓

~~粒子间有相互作用 (流计 力学 cluster expansion)~~

用 Boltzman 分布理解为何能量越低越稳定

$\langle X \rangle = \sum x_i p_i$

方差 $\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2 = \sum p_i (x_i - \langle x \rangle)^2$

标准差为方差开根

均值 $\langle v \rangle = \int v f(v)\, dv$

方差 $\langle v^2 \rangle - (\langle v \rangle)^2 = \int v^2 f(v)\, dv - (\int v f(v) dv)^2$

标准差(涨落) $\sqrt{\langle v^2 \rangle - (\langle v \rangle)^2}$

辨析: 换至连续分布

方均根速率 $\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\int v^2 f(v)\, dv}$

平均速率 $\langle v \rangle = \int v f(v)\, dv$

最概然速率 $\left.\frac{df(v)}{dv}\right|_{v_m} = 0 \Rightarrow v_m$

均方根速率 $\sqrt{\langle v \rangle^2} = \langle v \rangle$ 但有化学人管它叫方均根 (不区分)

Maxwell速度分布律 vs Maxwell速率分布律

Maxwell速度分布律 ⇓ 有x, y, z三个方向

Maxwell速率分布律 ⇓ 各向同性，是球壳

$$f(\vec{v})=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m\vec{v}^2}{2kT}}$$

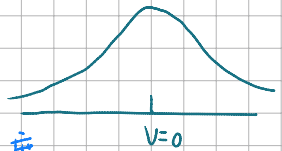
对v积分 ⇒

$$f(v)=4\pi v^2\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

系数不重要 $f(\vec{v})=N_n e^{-\frac{m\vec{v}^2}{2kT}}$

$$f(v)=4\pi v^2 N_n e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

求一求：



x, y, z均是

最概然速度 $v_m=0$

最概然速率 $8\pi v e^{-\frac{mv^2}{2kT}}-\frac{mv}{kT}4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}=0$

$\Rightarrow v_m=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{M}}$

平均速度 $v_m=0$ $\int_{\text{奇}} v \underbrace{f(v)}_{\text{偶}}\,dv$

平均速率 $\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ ⇐ 速率，路程相关

如平均自由程，碰撞频率

二次方相关，平均动能 ⇓

方均根速率 $\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT \Rightarrow \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$

方均根速度 ⇒ 不良定义

涨落(方差) $=\frac{3kT}{m}-\frac{8kT}{\pi m}=\frac{kT}{m}\left(3-\frac{8}{\pi}\right)$

用 Maxwell 速率分布求平均

$$\int_0^\infty v\,4\pi v^2\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}\,dv$$

$$= \frac{4\pi}{2\frac{m^2}{2kT}}\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} = \frac{4\pi kT}{m^2}\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi M}} \quad (\text{记下})$$

$$\int_0^\infty e^{-x^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \Rightarrow \int_0^\infty e^{-\lambda x^2}dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}$$

偶 ⇑ ⇓

$$\int_0^\infty x^4 e^{-\lambda x^2}dx = \left(\frac{d}{d\lambda}\right)^2 \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}} = \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\sqrt{\frac{\pi}{\lambda^5}} = \frac{3}{8}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda^5}}$$

奇 ⇑

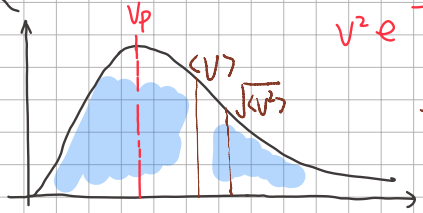
且 $\int_0^\infty x\,dx\,e^{-\lambda x^2} = \int_0^\infty \left(-\frac{1}{\lambda}\right)d(-\lambda x^2)\,e^{-\lambda x^2} = -\frac{1}{2\lambda} \Rightarrow \int_0^\infty x^3 e^{-\lambda x^2}dx = \frac{1}{2\lambda^2}$

$$\int_0^\infty v^2\,4\pi v^2\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{3}{8}\sqrt{\frac{\pi}{\left(\frac{m}{2kT}\right)^5}} = \left(\frac{m}{2kT}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{\left(\frac{m}{2kT}\right)^{\frac{5}{2}}} \left(\frac{1}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \pi^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{3}{8} \cdot 4\pi$$

$$= \frac{2kT}{m} \cdot \frac{3}{8} \cdot 4 = \frac{3kT}{m}$$

$$\sqrt{\langle v^2\rangle} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (\text{用 } \tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{3}{2}kT \text{ 更好})$$

三者比较



$v^2 e^{-mv^2/2kT}$ 形状

⇒ 方差性质 $\langle v^2\rangle - (\langle v\rangle)^2 > 0 \Rightarrow \langle v^2\rangle > \langle v\rangle^2$

☆若问最概然动能？ 不可在概率密度层面替换

$f(v)\,dv = 4\pi v^2 N_n e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv$ ⇒ 概率

$\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2 \quad v^2 = \frac{2\varepsilon}{m} \quad 2v\,dv = \frac{2\,d\varepsilon}{m} \Rightarrow dv = \frac{d\varepsilon}{m\sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}}} = \frac{d\varepsilon}{\varepsilon^{\frac{1}{2}} m^{\frac{1}{2}}}$

$f(v)\,dv = N_n' \varepsilon^{\frac{1}{2}} \cdot \varepsilon\, e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon$

$= N_n' \varepsilon^{\frac{1}{2}} e^{-\varepsilon/kT} d\varepsilon$ ⇒ 这是啥？其实是按能态分布，先了解一下

$= g(\varepsilon)\,d\varepsilon$ ☆☆☆ 后面热流经常接触 ⇒ 态密度！ D维 $\propto \varepsilon^{\frac{D-2}{2}}$

3维 $\propto \varepsilon^{\frac{1}{2}}$ 很重要的地位!!!

⇓

有趣的现象因它而生

$\frac{dg}{d\varepsilon} = \frac{1}{2}\varepsilon^{-\frac{1}{2}} e^{-\varepsilon/kT} N' - \frac{N'\varepsilon^{\frac{1}{2}}}{kT} e^{-\varepsilon/kT} = 0$

$\Rightarrow \varepsilon = \frac{1}{2}kT$ 为最概然能量（动能）

易错：不可直接 $\frac{d f(v^2)}{dv^2}$ 因为积分测度中也含能量！

分子动理论 ⇒ 平均自由程

平均热运动动能与温度有关

温度：分子热运动剧烈程度　T↑　越剧烈

$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon_k}$（$n$：数密度）

$F/S = \frac{N \Delta p}{\Delta t S} = \frac{N \cdot 2mv_x}{\Delta t S} = \frac{2Nmv_x^2}{V} = \frac{2}{6}\frac{N}{V} m\bar{v_x^2} = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon_k}$

$\bar{\varepsilon_k} = \frac{3}{2} k_0 T \Rightarrow p = nkT$　理想气体（相邻碰撞，无相互作用）

$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon_k}$ 也可用位力定理导出

刚球碰撞：直径为 d

换系

质心系，约化质量 $\frac{m}{2}$，相对速度

recall: $\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \bar{v} \Rightarrow \sqrt{\frac{8kT}{\pi \frac{m}{2}}} = \sqrt{2}\bar{v}$

or $\langle \vec{v}_{相对} \rangle = \langle v_1^2 \rangle + \langle v_2 \rangle^2 - 2\langle v_1 v_2 \cos\theta \rangle = 2\langle v^2 \rangle \Rightarrow v_{相对} = \sqrt{2}\bar{v}$



$\pi d^2 \bar{v}_{相对} \Delta t \Rightarrow$ 体积　　d 为有效直径

$n \pi d^2 \sqrt{2} \bar{v} \Delta t \Rightarrow$ 分子数

碰撞特征时间 $\Rightarrow \frac{1}{\tau} = Z = \frac{\Delta N}{\Delta t} = n \pi d^2 \sqrt{2} \bar{v}$（频率量纲，碰撞频率）

$\lambda = \bar{v}\tau = \frac{\bar{v}}{Z} = \frac{1}{\sqrt{2} n d^2 \pi}$　只有 n 有关，与其他量均无关

$p = nkT \Rightarrow$ $n = \frac{kT}{p}$ $\Rightarrow$ $\lambda = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$

↑ 数密度

T定 p↑ λ↓ ⇒ 撞得越狠

p定 T↑ λ↑ ⇒ 漂得越快

p, T均变? ⇒ 看 n n不变 即不变